AI Knowledge Base System

Project Proposal & Feature Specification

Deskripsi Proyek

AI Knowledge Base adalah sistem manajemen pengetahuan organisasi yang memungkinkan pengguna mengunggah dokumen (PDF, DOCX, PPTX), melakukan pencarian semantik, dan bertanya kepada AI menggunakan teknologi RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Target Pengguna

Kampus, perusahaan, laboratorium, UMKM, organisasi, dan instansi yang memiliki banyak dokumen, SOP, kebijakan, atau arsip yang sulit dicari secara manual.

Fitur Utama

• Manajemen dokumen
• Upload PDF, DOCX, PPTX
• Kategorisasi dokumen
• Versioning dokumen
• Pencarian dokumen
• Dashboard analytics
• Role management

Fitur AI

1. AI Chat Assistant (RAG)
Menjawab pertanyaan berdasarkan dokumen yang tersimpan.

2. Semantic Search
Mencari dokumen berdasarkan makna, bukan hanya kata kunci.

3. Document Summarization
Ringkasan otomatis dokumen panjang.

4. AI Insight Generator
Membuat ringkasan dan temuan penting dari koleksi dokumen.

5. FAQ Generator
Menghasilkan daftar pertanyaan yang sering muncul dari dokumen.

6. Knowledge Gap Detection (Opsional)
Mengidentifikasi area yang belum memiliki dokumentasi memadai.

Dashboard Analytics

• Total dokumen
• Total kategori
• Dokumen paling sering diakses
• Top pertanyaan pengguna

• Aktivitas pengguna
• Statistik pencarian
• Topik populer

Role Management

Admin:
- Kelola pengguna dan dokumen

Editor:
- Upload dan edit dokumen

User:
- Mencari dokumen dan bertanya ke AI

Contoh Use Case

Pengguna bertanya:
'Bagaimana prosedur pengajuan alat laboratorium?'

AI mencari informasi pada dokumen SOP yang relevan lalu memberikan jawaban beserta sumber dokumen.

Arsitektur Teknologi

Frontend: Laravel Blade / Vue.js
Backend: Laravel API
AI Service: Python FastAPI
RAG Framework: LangChain / LlamaIndex
Vector Database: FAISS / ChromaDB
Database: PostgreSQL / MySQL
Dashboard: Chart.js / ApexCharts

Roadmap Pengembangan

1. Authentication & Role Management
2. Upload dan Manajemen Dokumen
3. Search & Filter Dokumen
4. Dashboard Analytics
5. RAG Chat Assistant
6. Semantic Search
7. Summarization
8. FAQ Generator
9. AI Insight Dashboard

Nilai Portofolio

Proyek ini menunjukkan kemampuan Full-Stack Development, Database Design, Information Retrieval, NLP, RAG, Vector Database, dan Integrasi AI modern. Cocok untuk portofolio Software Engineer maupun AI Engineer.